Modelado y control usando variables de estado

1

Variables de estado y ecuaciones de estado

Ejemplo introductorio

Sea un sistema dado por la siguiente ODE

$$\dddot{y}(t)+2\ddot{y}(t)+3\dot{y}(t)=4u(t)$$

Definimos ***arbitrariamente***

$$x_1(t)=y(t);\ x_2(t)=\dot{y}(t);\ x_3(t)=\ddot{y}(t)$$

Es posible entonces, escribir:

$$\dot{x}_1=\dot{y} \rightarrow \dot{x}_1=x_2$$

$$\dot{x}_2=\ddot{y}=x_3$$

$$\dddot{y}(t)=-2\ddot{y}(t)-3\dot{y}(t)+4u(t)$$

$$\dot{x}_3=\dddot{y}=-2\ddot{y}-3\dot{y}+4u=$$

$$\dot{x}_3=-2x_3-3x_1+4u$$

Por otro lado, la salida del sistema era:

$$y=x_1$$

En forma matricial:

$$\begin{pmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\\ \dot{x}_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\-3&0&-2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0\\0\\4\end{pmatrix}u$$

$$y=\begin{pmatrix}1&0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}+0\cdot u$$

Generalizando, cualquier sistema **SISO** puede representarse:

$$\begin{cases}\dot{x}_{n\times1}(t)=A_{n\times n}x_{n\times1}(t)+B_{n\times1}u_{1\times1}(t) & \textit{Ecuación de Estado}\\ y_{1\times1}(t)=C_{1\times n}x_{n\times1}(t)+D_{1\times1}u_{1\times1}(t) & \textit{Ecuación de Salida}\\ x(0)=x_0 & \textit{Ecuación condición inicial}\end{cases}$$

2

Re escribiendo por conveniencia:

$$\begin{cases} \dot{x}_{n\times 1}(t) = A_{n\times n}x_{n\times 1}(t) + B_{n\times 1}u_{1\times 1}(t) \\ y_{1\times 1}(t) = C_{1\times n}x_{n\times 1}(t) + D_{1\times 1}u_{1\times 1}(t) \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

Más explícitamente:

Vector derivada de estados

Matriz de estado, Dinámica o de sistema

Vector de estados

Vector de entrada

$$\begin{cases} \begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \vdots \\ \dot{x}_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} u \\ y = (c_1 \quad c_2 \quad \dots \quad c_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + du \end{cases}$$

Salida

Vector de salida

Transmisión directa

Ecuaciones de estado en el dominio de Laplace

Tomando la transformada de Laplace:

1. $sX(s) - x_0 = AX(s) + BU(s)$
   $Y(s) = CX(s) + DU(s)$
2. $Y(s) = C(sI - A)^{-1}x_0 + C(sI - A)^{-1}BU(s) + DU(s)$
3. $X(s) = (sI - A)^{-1}x_0 + (sI - A)^{-1}BU(s)$

$$(sI - A)X(s) = x_0 + BU(s)$$

Si se asume que las condiciones iniciales con cero (Xo=0), puede calcularse la función de transferencia:

$$G(s) = \left.\frac{Y(s)}{U(s)}\right|_{x_0=0} = C(sI - A)^{-1}B + D$$

La anterior puede escribirse como (no se demuestra!):

$$G(s) = \frac{\det\begin{pmatrix} sI - A & -B \\ C & D \end{pmatrix}}{\det(sI - A)} \qquad G(s) = \frac{\det(sI - A + BC)}{\det(sI - A)} + D - 1$$

3

Re escribiendo por conveniencia las expresiones de X(s) e Y(s):

$$X(s) = (sI - A)^{-1}x_0 + (sI - A)^{-1}BU(s)$$

$$Y(s) = C(sI - A)^{-1}x_0 + C(sI - A)^{-1}BU(s) + DU(s)$$

Antitransformando:

$$x(t) = e^{At}x_0 + \int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)\,d\tau$$

(apéndices)

$$y(t) = Ce^{At}x_0 + \int_0^t Ce^{A(t-\tau)}Bu(\tau)\,d\tau + Du(t)$$

Ejemplo

Dado el sistema de abajo, determinar el vector de estados y la salida para una entrada en escalón unitario.

$$\begin{bmatrix} \frac{dx_1(t)}{dt} \\ \frac{dx_2(t)}{dt} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}}_{A} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}}_{B} u(t)$$

$$s\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s & -1 \\ 2 & s+3 \end{bmatrix}$$

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \frac{1}{s^2 + 3s + 2}\begin{bmatrix} s+3 & 1 \\ -2 & s \end{bmatrix}$$

$$\mathcal{L}^{-1}[(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}] = \begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{bmatrix} x(0) +$$

$$+ \int_0^t \begin{bmatrix} 2e^{-(t-\tau)} - e^{-2(t-\tau)} & e^{-(t-\tau)} - e^{-2(t-\tau)} \\ -2e^{-(t-\tau)} + e^{-2(t-\tau)} & -e^{-(t-\tau)} + 2e^{-2(t-\tau)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} d\tau$$

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{bmatrix} \mathbf{x}(0) + \begin{bmatrix} 0.5 - e^{-t} + 0.5e^{-2t} \\ e^{-t} - e^{-2t} \end{bmatrix} \quad t \geq 0$$

Salida: $\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}.\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}.\mathbf{u}(t)$

4

Transparencia Apéndice 1

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{(sI-A)^{-1}\right\} = e^{At} \iff \mathcal{L}\left\{e^{At}\right\} = (sI-A)^{-1}$$

$$e^{At} = I + At + \frac{A^2t^2}{2!} + \frac{A^3t^3}{3!} + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k t^k}{k!}$$

$$\mathcal{L}\left\{e^{At}\right\} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!}\mathcal{L}\left\{t^k\right\} \quad \text{Con:} \quad \mathcal{L}\{t^k\} = \frac{k!}{s^{k+1}}$$

$$\mathcal{L}\left\{e^{At}\right\} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!}\left(\frac{k!}{s^{k+1}}\right) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{s^{k+1}}$$

$$\mathcal{L}\left\{e^{At}\right\} = \frac{I}{s} + \frac{A}{s^2} + \frac{A^2}{s^3} + \cdots = s^{-1}\left(I + \frac{A}{s} + \frac{A^2}{s^2} + \ldots\right)$$

Por otro lado, consideremos la serie geométrica de

$$(sI-A)^{-1}$$

Que puede expresarse como (factorizando s)

$$(sI-A)^{-1} = \left[s\left(I - \frac{A}{s}\right)\right]^{-1} = s^{-1}\left(I - \frac{A}{s}\right)^{-1}$$

A la que se puede aplicar la expansión

$$(I-M)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} M^k$$

$$\left(I - \frac{A}{s}\right)^{-1} = I + \frac{A}{s} + \frac{A^2}{s^2} + \frac{A^3}{s^3} + \ldots$$

Multiplicando por s^{-1}:

$$(sI-A)^{-1} = \frac{I}{s} + \frac{A}{s^2} + \frac{A^2}{s^3} + \ldots$$

5

Transparencia Apéndice 2

Por otro lado, consideremos la propiedad de que el producto de dos funciones en el dominio de Laplace es el producto de convolución en el dominio del tiempo

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\cdot G(s)\} = f(t) * g(t) = \int_0^t f(t-\tau)g(\tau)\,d\tau$$

En nuestro caso, tenemos

$$F(s) = (sI-A)^{-1}B \text{ y } G(s) = U(s)$$

Sus anti Transformadas son:

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{(sI-A)^{-1}B\right\} = e^{At}B, \qquad \mathcal{L}^{-1}\{U(s)\} = u(t)$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{(sI-A)^{-1}BU(s)\right\} = \left(e^{At}B\right) * u(t) = \int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)\,d\tau$$

6

Recordemos que en el dominio temporal:

$$\begin{cases} \begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \vdots \\ \dot{x}_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} u \\ y = (c_1 \quad c_2 \quad \dots \quad c_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + du \end{cases}$$

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{bmatrix} \mathbf{x}(0) + \begin{bmatrix} 0.5 - e^{-t} + 0.5e^{-2t} \\ e^{-t} - e^{-2t} \end{bmatrix} \quad t \geq 0$$

Salida: **y(t) = C.x(t) + D.u(t)**

Generalización desde sistemas SISO a MIMO

SISO

$$\begin{cases} \dot{x}_{n\times 1}(t) = A_{n\times n}x_{n\times 1}(t) + B_{n\times 1}u_{1\times 1}(t) \\ y_{1\times 1}(t) = C_{1\times n}x_{n\times 1}(t) + D_{1\times 1}u_{1\times 1}(t) \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

MIMO

$$\begin{cases} \dot{x}_{n\times 1}(t) = A_{n\times n}x_{n\times 1}(t) + B_{n\times m}u_{m\times 1}(t) \\ y_{l\times 1}(t) = C_{l\times n}x_{n\times 1}(t) + D_{l\times m}u_{m\times 1}(t) \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

La función de transferencia ya definida antes para SISO como:

$$G(s) = \left.\frac{Y(s)}{U(s)}\right|_{x_0=0} = C(sI - A)^{-1}B + D$$

Es una matriz: $$[G(s)]_{ij} = \frac{Y_i(s)}{U_j(s)}$$

7

Estabilidad

Recordemos que :

$$G(s) = \left.\frac{Y(s)}{U(s)}\right|_{x_0=0} = C(sI - A)^{-1}B + D \quad (A)$$

Podía ser expresado como:

$$G(s) = \frac{\det\begin{pmatrix} sI - A & -B \\ C & D \end{pmatrix}}{\det(sI - A)}$$

El denominador de la función de transferencia es la ecuación característica correspondiente a la matriz A (las raíces del polinomio característico son los valores propios de A).

El sistema es estable sí y solo sí todos los valores propios tienen parte real negativa.

Para visualizar mejor…

Supongamos un sistema dado por:

$$A = \begin{bmatrix} -a_1 & -a_2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} b_1 - a_1b_0 & b_2 - a_2b_0 \end{bmatrix}$$

$$D = [b_0]$$

La función de transferencia puede ser calculada con (A)

$$sI - A = \begin{bmatrix} s + a_1 & a_2 \\ -1 & s \end{bmatrix}$$

$$(sI - A)^{-1} = \frac{\mathrm{Adj}(sI - A)}{|sI - A|} = \frac{1}{s^2 + a_1s + a_2}\begin{bmatrix} s & -a_2 \\ 1 & s + a_1 \end{bmatrix}$$

Operando para obtener: $G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$

$$= \frac{1}{s^2 + a_1s + a_2}\begin{bmatrix} b_1 - a_1b_0 & b_2 - a_2b_0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} s & -a_2 \\ 1 & s + a_1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + [b_0]$$

$$= \frac{b_1s - a_1b_0s + b_2 - a_2b_0}{s^2 + a_1s + a_2} + b_0$$

$$= \frac{b_0s^2 + b_1s + b_2}{s^2 + a_1s + a_2}.$$

Si un valor So es raíz de la ecuación característica, entonces es valor propio de A.

8

Controlabilidad

Definición (ver apéndice):
Un sistema se dice *controlable* si el vector de estados puede llevarse desde su estado inicial *Xo* a cualquier estado final *Xf*, en tiempo finito y usando una entrada *U(t)* conveniente.

Dado el sistema: $\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}u(t)$

Si tenemos **múltiples entradas** se debe cumplir:

$$\text{rank}\begin{bmatrix}\mathbf{B} & \mathbf{AB} & \mathbf{A}^2\mathbf{B} & \ldots\mathbf{A}^{n-1}\mathbf{B}\end{bmatrix} = n$$

Donde: $\mathbf{P}_c = \begin{bmatrix}\mathbf{B} & \mathbf{AB} & \mathbf{A}^2\mathbf{B} & \ldots\mathbf{A}^{n-1}\mathbf{B}\end{bmatrix}$.

Se denomina matriz de controlabilidad

Para un sistema **SISO** se debe cumplir que **DET (Pc) ≠ 0**

Ejemplo

Dado el sistema:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 \end{bmatrix}\mathbf{x}(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}u(t)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix}1 & 0 & 0\end{bmatrix}\mathbf{x}(t) + [0]u(t).$$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{AB} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -a_2 \end{bmatrix}, \quad \text{and } \mathbf{A}^2\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 \\ -a_2 \\ a_2^2 - a_1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{P}_c = \begin{bmatrix}\mathbf{B} & \mathbf{AB} & \mathbf{A}^2\mathbf{B}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -a_2 \\ 1 & -a_2 & a_2^2 - a_1 \end{bmatrix}$$

DET (Pc) =-1 ≠ 0 ⇨ **El sistema es controlable**

9

Concepto de Controlabilidad

Apéndice

Visión Intuitiva
Capacidad de mover el sistema desde cualquier estado inicial hasta cualquier estado deseado mediante los actuadores, sin que ninguna variable interna quede desatendida.

1. Vector de Estados
Gobierno sobre **todas las variables internas** (ej. posición y velocidad), no solo sobre la salida $y(t)$.

2. Estado Final x_f
Sin regiones inaccesibles. Permite regulación al origen $(x_f = 0)$ o cambio a un nuevo punto de operación.

3. Tiempo Finito
Alcanzable en un instante exacto $t_f < \infty$. No basta con convergencia asintótica cuando $t \to \infty$.

4. Entrada $u(t)$
Existe al menos una señal de mando capaz de guiar la trayectoria con acoplamiento físico suficiente.

Definición Formal: Un sistema es controlable si existe una señal de entrada $u(t)$ capaz de llevar $x(t_0) = x_0$ a $x(t_f) = x_f$ en un tiempo finito $t_f < \infty$.

10

Observabilidad

Definición (ver apéndice):
Un sistema (descrito por las matrices A,B,C y D) se dice ***observable*** si es posible determinar, en tiempo finito, su estado inicial *Xo* desde mediciones de su entrada (U(t)) y su salida (Y(t)).

Dado el sistema: $\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}u(t) \quad y(t) = \mathbf{C}\mathbf{x}(t)$

Se define la matriz de observabilidad como $\mathbf{P}_o = \begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{CA} \\ \vdots \\ \mathbf{CA}^{n-1} \end{bmatrix}$

Si se cumple que **RANK (Po) = n, el sistema es observable**

Para un sistema **SISO** se debe cumplir que **DET (Po) ≠ 0**

Ejemplo

Para el mismo sistema anterior, usamos las siguientes matrices para construir Po:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 \end{bmatrix} \quad \text{and} \quad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{CA} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{and} \quad \mathbf{CA}^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{P}_o = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$\det \mathbf{P}_o = 1$ **el sistema es observable**

11

Concepto de Observabilidad

Apéndice

VISIÓN INTUITIVA
Capacidad de "ver" o reconstruir el estado interno completo del sistema a partir únicamente de las mediciones de sus salidas y entradas, sin que ninguna variable quede a oscuras.

1. Estado Inicial x_o
Reconstruir el **vector de estados inicial** (desconocido). Una vez deducido x_o, junto con la entrada $u(t)$, se determina $x(t)$ en todo instante posterior.

2. Salidas $y(t)$ y Sensores
La información interna debe **reflejarse en las salidas**. Permite estimar variables inaccesibles físicamente sin colocar un sensor en cada componente.

3. Tiempo Finito
Detección en un **intervalo acotado** $t_f < \infty$. No basta con la estimación asintótica cuando $t \to \infty$; se requiere reconstrucción en tiempo útil.

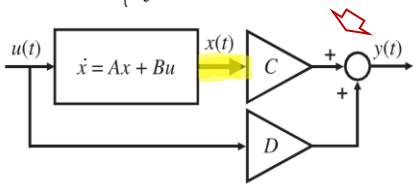
4. Entrada Conocida $u(t)$
Las señales de excitación aplicadas son **medidas o conocidas**, lo que permite restar matemáticamente su efecto directo para despejar las condiciones internas.

Definición Formal: Un sistema es observable si es posible determinar, en tiempo finito $t_f < \infty$, su estado inicial $x(t_0) = x_0$ a partir del conocimiento de su entrada $u(t)$ y su salida $y(t)$ en dicho intervalo.

12

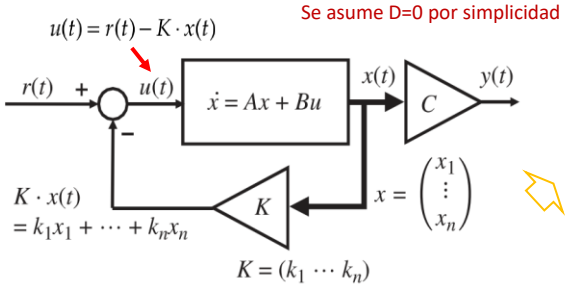
Ubicación de polos por realimentación de estados

Dado el sistema: $\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$ Puede representarse



La idea de la realimentación de estados (**SISO**) es realimentar la suma ponderada de los estados. Por lo tanto, el controlador es un vector fila de números constantes que multiplica al vector de estados.

Se asume D=0 por simplicidad



Reemplazando en las ecuaciones del sistema U(t) por su expresión:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + B(r - Kx) = (A - BK)x + Br \\ y = Cx + D(r - Kx) = (C - DK)x + Dr \end{cases}$$

Esto implica que tenemos un nuevo sistema con entrada R(t) y representado por las siguientes matrices:

$$\{\tilde{A} = A - BK, \tilde{B} = B, \tilde{C} = C - DK, \tilde{D} = D\}$$

La idea es que los valores propios de (A – BK), tengan los valores deseados. Esto equivale a ubicar los polos a lazo cerrado en el lugar seleccionado.

Pero…¿Cómo hacemos esto?

Estrategias de diseño del controlador

13

Diseño del controlador

Los polos a lazo abierto son las raíces del polinomio característico de A ⇨ $\det(sI - A)$

Denominamos a este polinomio (denominador de la función de transf), como:

$$a(s) = s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_n$$

O por un vector de sus coeficientes $\vec{a} = (a_1, a_2, \ldots, a_n)$

Deseamos los polos en posiciones Si

$$\alpha(s) = (s - s_1)(s - s_2)\cdots(s - s_n) = s^n + \alpha_1 s^{n-1} + \cdots + \alpha_n$$

$$\vec{\alpha} = (\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n)$$

1. **Teorema de Bass-Gura** $K = (\vec{\alpha} - \vec{a})\mathcal{C}_c\mathcal{C}^{-1}$

   $\mathcal{C}$ Matriz de controlabilidad del sistema

   $\mathcal{C}_c$ Matriz canónica de controlabilidad del controlador

2. **Teorema de Ackermann**

$$K = (0 \quad 0 \quad \cdots \quad 0 \quad 1)\mathcal{C}^{-1}\alpha(A)$$

3. La forma más simple para sistemas de orden bajo es por comparación de los coeficientes de la ecuación deseada (α (s)) con las del sistema a lazo cerrado.

$$\det(sI - (A - BK)) = \det(sI - A + BK)$$

Ejemplo

Dado el sistema ⇨

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$
$$y(t) = Cx(t) + Du(t)$$

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad C = (3 \;\; 7 \;\; 9) \quad D = 1$$

Se pide:

1. Determinar si el sistema es observable y controlable.
2. Asuma que todos los estados son medibles. Diseñar el controlador por realimentación de estados tal que todos los polos a lazo cerrado se localicen en -1.
3. Obtener la función de transferencia a lazo cerrado.

14

1 Las matrices de controlabilidad y observabilidad son

$$\mathcal{C} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \quad \text{rank}(\mathcal{C}) = 3$$

$$\mathcal{O} = \begin{pmatrix} 3 & 7 & 9 \\ 4 & 6 & 6 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \quad \text{rank}(\mathcal{O}) = 3$$

El sistema es controlable y observable

2 El polinomio característico a lazo cerrado es

$$\alpha(s) = s^3 + 3s^2 + 3s + 1$$

$$a_k(s) = \det(sI - A + BK) = \det \begin{pmatrix} s + k_1 + 1 & k_2 + 1 & k_3 + 1 \\ -1 & s & 0 \\ 0 & -1 & s - 1 \end{pmatrix}$$

$$= (s + k_1 + 1)s(s-1) + ((s-1)(k_2+1) + k_3 + 1) =$$

$$s^3 + k_1 s^2 + (k_2 - k_1)s + (k_3 - k_2)$$

Por comparación $k_1 = 3,\ k_2 = 6,\ k_3 = 7$

3 Las matrices a lazo cerrado son:

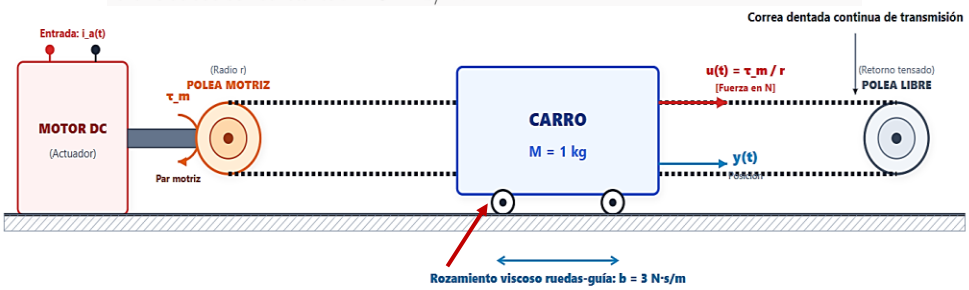
$$A_{cl} = A - BK,\ B_{cl} = B,\ C_{cl} = C - DK,\ D_{cl} = D$$

$$G(s) = C_{cl}(sI - A_{cl})^{-1}B_{cl} + D_{cl} = \frac{s^2 + 2s + 2}{s^2 + 2s + 1} \cdot \frac{s+1}{s+1}$$

15

Ejemplo

Considérese el servomecanismo de traslación horizontal consistente en un carro de masa $M = 1\ \text{kg}$ sujeto a una fuerza de control $u(t)$ y a una fuerza de fricción viscosa proporcional a la velocidad con constante $b = 3\ \text{N} \cdot \text{s/m}$.



1. Verificar si el sistema es completamente controlable

2. Diseñar una ley de control por realimentación de estados del tipo:

$$u(t) = r(t) - \mathbf{K}\mathbf{x}(t) = r(t) - \begin{bmatrix} k_1 & k_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}$$

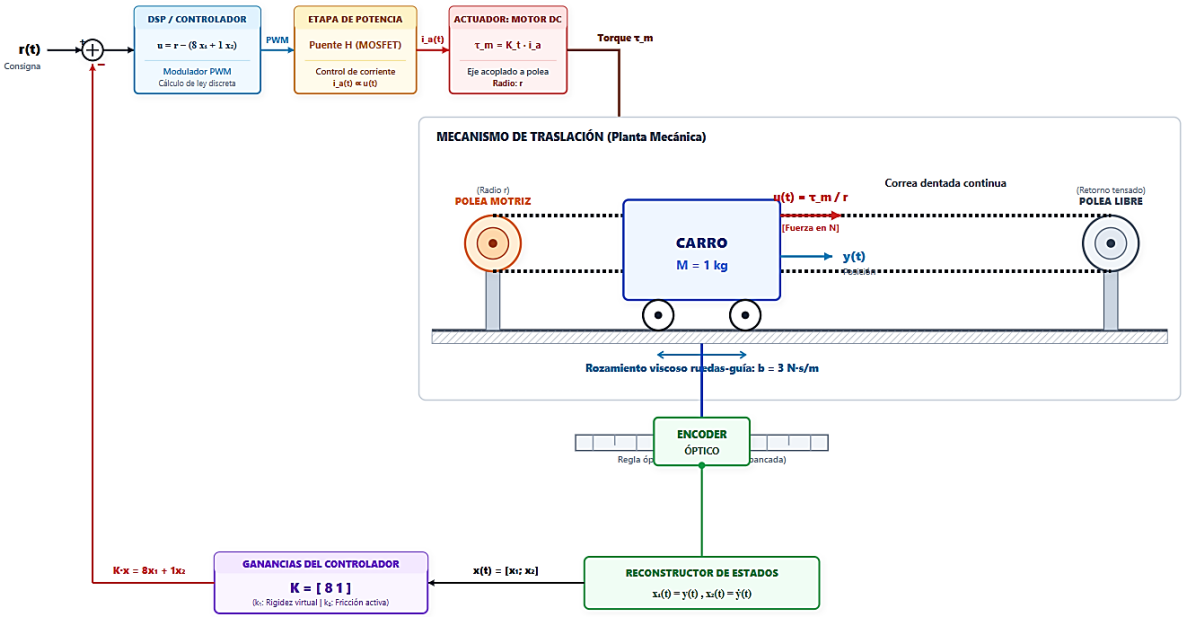
para ubicar los polos en lazo cerrado en las posiciones deseadas:

$$s_{1,2} = -2 \pm j2$$

(lo que fija un coeficiente de amortiguamiento $\zeta = \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0.707$ y frecuencia natural $\omega_n = \sqrt{8}\ \text{rad/s}$).

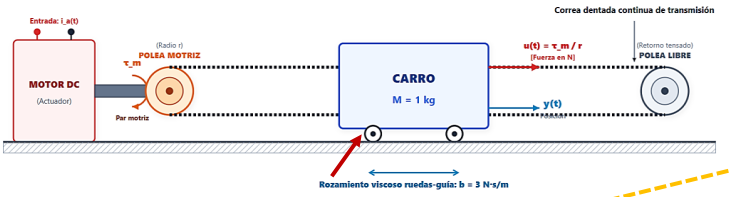
3. Determinar la función de transferencia en lazo cerrado $T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)}$ y analizar el error en régimen permanente e_{ss} ante una entrada escalón unitario $r(t) = 1(t)$.

16



17

Re dibujando el sistema de manera esquemática por conveniencia



$$M\ddot{y}(t) + b\dot{y}(t) = u(t) \implies \ddot{y}(t) + 3\dot{y}(t) = u(t)$$

$x_1(t) = y(t)$: Posición del carro.

$x_2(t) = \dot{y}(t)$: Velocidad del carro.

$$\dot{x}_1 = x_2 \qquad \dot{x}_2 = \ddot{y} = -3x_2 + u$$

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}u(t) \qquad y(t) = \mathbf{C}\mathbf{x}(t)$$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathcal{C} = \begin{bmatrix} \mathbf{B} & \mathbf{AB} \end{bmatrix} \qquad \mathcal{C} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$$

$$\det(\mathcal{C}) = (0)(-3) - (1)(1) = -1 \neq 0$$

completamente controlable

A partir de los polos especificados $s_{1,2} = -2 \pm j2$:

$$\Delta_d(s) = (s - (-2 + j2))(s - (-2 - j2)) =$$
$$= (s + 2 - j2)(s + 2 + j2)$$
$$\Delta_d(s) = (s + 2)^2 - (j2)^2 = s^2 + 4s + 4 - (-4) = s^2 + 4s + 8$$

Sustituyendo $u = r - \mathbf{K}\mathbf{x}$ en la ecuación de estados:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}(r - \mathbf{K}\mathbf{x}) = (\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K})\mathbf{x} + \mathbf{B}r$$

Acl

$$\mathbf{A}_{cl} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_1 & k_2 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ k_1 & k_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -k_1 & -(3 + k_2) \end{bmatrix}$$

18

El polinomio característico en lazo cerrado es $\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A}_{cl})$:

$$\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A}_{cl}) = \det\begin{bmatrix} s & -1 \\ k_1 & s+3+k_2 \end{bmatrix} =$$

$$= s(s+3+k_2) - (-1)(k_1) = s^2 + (3+k_2)s$$

Igualación de coeficientes

$$\Delta_{cl}(s) \equiv \Delta_d(s) \qquad s^2 + (3+k_2)s + k_1 \equiv s^2 + 4s + 8$$

Término independiente: $k_1 = 8$

Término de primer orden: $3 + k_2 = 4 \implies k_2 = 1$

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} 8 & 1 \end{bmatrix}$$

Función de Transferencia en Lazo Cerrado

$$T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} \qquad T(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A}_{cl})^{-1}\mathbf{B}$$

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A}_{cl})^{-1} = \frac{1}{s^2+4s+8}\begin{bmatrix} s+4 & 1 \\ -8 & s \end{bmatrix}$$

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A}_{cl})^{-1}\mathbf{B} = \frac{1}{s^2+4s+8}\begin{bmatrix} s+4 & 1 \\ -8 & s \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{s^2+4s+8}\begin{bmatrix} 1 \\ s \end{bmatrix}$$

$$T(s) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}\left(\frac{1}{s^2+4s+8}\begin{bmatrix} 1 \\ s \end{bmatrix}\right) = \frac{1}{s^2+4s+8}$$

Ganancia estática y Teorema del Valor Final

Para una entrada escalón unitario $r(t) = 1(t) \implies R(s) = \frac{1}{s}$

$$Y(s) = T(s)R(s) = \frac{1}{s^2+4s+8} \cdot \frac{1}{s}$$

$$y_{ss} = \lim_{t\to\infty} y(t) = \lim_{s\to 0} sY(s) =$$

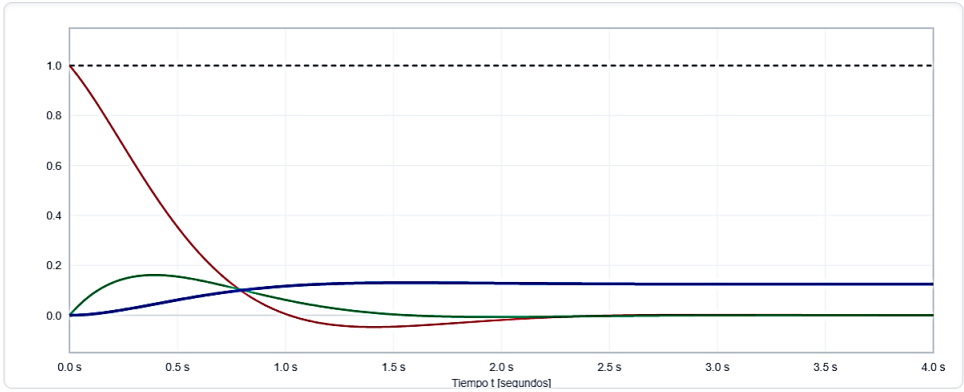
$$= \lim_{s\to 0} s\left(\frac{1}{s(s^2+4s+8)}\right) = \frac{1}{8} = 0.125 \text{ m}$$

$$e_{ss} = r(\infty) - y_{ss} = 1 - 0.125 = 0.875 \quad (87.5\%)$$

19

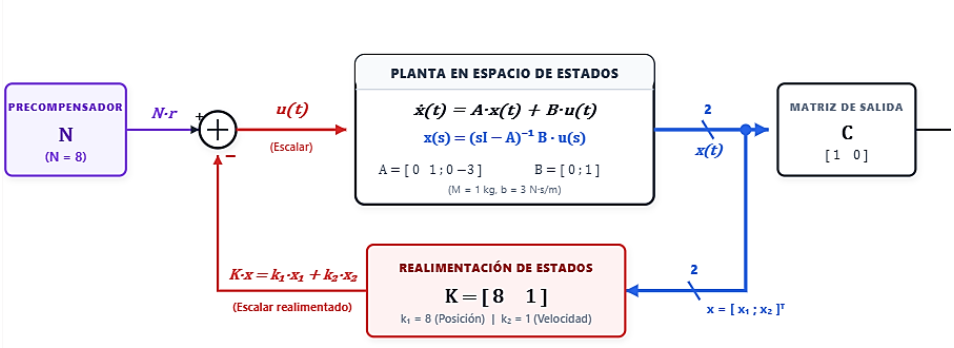
POSICIÓN FINAL	ERROR PERM. (E_SS)	TIEMPO DE PICO	SOBREIMPULSO (MP)	VELOCIDAD MÁX.	POLOS LAZO CERRADO
0.125 m	87.5 %	1.57 s	4.32 %	0.161 m/s	-2.00 ± j2.00

Señales visibles: ☑ Referencia r(t) ☑ Posición y(t) = x₁(t) ☑ Velocidad x₂(t) = ẏ(t) ☑ Control u(t) [Fuerza N]



20

Una forma de dar solución al error es hacer esto



21



22